

Shanghai University of Finance and Economics

课程：投资科学

作业回顾 1-4

1 作业 1

问题 1 - 金融市场 简要回答下面问题

- (1a) 结合阅读材料“华尔街模式行将终结”，回答为什么两种融资模式优缺点，是否可以设计一种更好的融资模式？
- (1b) 举例说明金融系统的六个主要功能；每种功能举一个具体例子，不要使用课堂上讲过的例子；
- (1c) 举例说明市场三类主要参与者的区别；
- (1d) 为什么强“有效市场假说”成立时，所有的预测股票未来收益的方式都将失效？谈谈你对有效市场假说的看法。

问题 3-限价订单 考虑如下限价报价单的变化，说明每种变化表明发生了什么操作？

Order Book	Order Book	Order Book	Order Book
SHARES PRICE	SHARES PRICE	SHARES PRICE	SHARES PRICE
ASKS 22 59900 17 59800 140 59700 24 59600 6 59500 42 59300 42 59200 41 59100 32 59000 21 58900	ASKS 22 59900 17 59800 140 59700 24 59600 6 59500 4 59400 42 59300 42 59200 42 59100 41 59100 32 59000	ASKS 22 59900 17 59800 140 59700 24 59600 6 59500 42 59300 42 59200 41 59100 32 59000 21 58900	ASKS 22 59900 17 59800 140 59700 24 59600 6 59500 32 59300 42 59200 41 59100 32 59000 21 58900
BIDS 13 59900 17 59800 22 59700 25 59600 2 59500 28 59300 31 59200 29 59100 27 59000 25 58900	BIDS 13 59900 17 59800 22 59700 25 59600 2 59500 28 59300 31 59200 29 59100 27 59000 25 58900	BIDS 13 59900 17 59800 22 59700 25 59600 2 59500 28 59300 31 59200 29 59100 27 59000 25 58900	BIDS 13 59900 17 59800 22 59700 25 59600 2 59500 28 59300 31 59200 29 59100 27 59000 25 58900

问题 3-关于利率

- (2a) 教材《Investment Science》第二章课后习题，第 29 页 3 题：有效利率求相应的有效利率：(a) 3 % 每月复利计息；(b) 18 % 每月复利计息；(c) 18 % 每季复利计息。
- (2b) 在 excel 设计一个在不同频率复利下计算有效年利率的表格，验证频率趋于无穷的极限与连续复利的关系；

2 作业 2

问题 1-关于现值和 IRR

- (3a) (教材《Investment Science》第二章课后习题，第 30 页 8 题)；有两台复印机。两者有效寿命都为 5 年。一台可以租赁或者购买；另一台必须是购买。因此总共有三种选择：A、B、C。详细描述如表 2-6 所示。（第一年的维护费包括在初始成本里。因此，每年年初共有四个额外的维护费支出，外加转售费。）这三种选择的费用在 10% 利率时的现值同样显示在表中。根据现值分析，要使用现值衡量的机器成本最小，应该选择 B。上述表格中：A 选项是租赁；B 和 C 选项是分别购买这两台机器。所有的选项的寿命都是 5 年。这些选择不可能计算 IRR，因为所有的现金流都为负（除了转售值）。然而，可以在增量的基础上计算 IRR。求出从 A 转变为 B 的 IRR。在 IRR 基础上计算 A 转变为 B 合理吗？

表 1: 选择复印机, 单位: 美元

	选项		
	A	B	C
初始流出	6000	30000	35000
每年的费用	8000	2000	1600
转售值	0	10000	12000
现值 (@10%)	31359	30131	32621

现金流

	年度					
	0	1	2	3	4	5
项目 1	-100	30	30	30	30	30
项目 2	-150	42	42	42	42	42

- (3b) (教材《Investment Science》第二章课后习题, 第 31 页 11 题;) 考虑两个项目, 其现金流如表 2-8 所示。求出两个项目的 IRR 和在 5% 利率时的 NPV。说明 IRR 和 NPV 数字产生不同的建议。你能解释它吗?
- (3c) 教材《Investment Science》第二章课后习题, 第 31 页 12 题: 假设两个相互竞争的项目有以下现金流形式 $(-A_1, B_1, B_1, \dots, B_1)$ 和 $(-A_2, B_2, B_2, \dots, B_2)$, 两者有相同长度并且 A_1, A_2, B_1, B_2 都为正。假设 $\frac{B_1}{A_1} > \frac{B_2}{A_2}$, 证明: 项目 1 比项目 2 的 IRR 高。

问题 2-债券

- (a) 在网上搜索一个债券, 了解该债券的面值, 息票率, 到期时间, 观察其价格曲线; (在作业中具体回答你搜索到的债券的情况)
- (b) 如何理解债券的到期收益率?

问题 3-债券

- (a) 在判断证券价格是否合理时, 可以使用现值比较和收益率比较的方式判断 (参考讲义 ch3-2, 价值判断); 证明两种方法是等价的;
- (b) 教材《Investment Science》第三章课后习题, 第 60 页 8 题: 史密斯家刚刚为他们的新住宅获得一项可调节利息的住宅抵押契约。该抵押契约值为 100 000 美元, 期限为 30 年, 并且初始的利率为 8%。该利率保证在 5 年内不变, 5 年之后会根据市场利率进行调整。新利率可以通过改变支付额或者改变抵押契约的期限而应用到他们的贷款中。
- (a) 该抵押契约最初的每年支付额应该为多少 (假设每年支付一次)?
- (b) 5 年以后的抵押契约账户余额是多少?
- (c) 如果 5 年后的抵押契约利率变为 9%, 在相同时间终止契约的前提下新的每年支付额为多少?
- (d) 若如 (c) 中的利率变化, 如果每年支付额保持相同, 那么新的期限为多少?

3 作业 3

问题 1 简要回答下面问题

- (a) 至少从两个角度解释为什么债券的价格是收益率的减函数；
- (b) 比较到期收益率和持有收益率的异同；如果债券的收益率不变；每年付息 m 次，一个投资者正好持有债券一年（债券并未到期），试证明债券的“持有收益率”等于“到期收益率”；(hint: 由于 λ/m 接近 0, 考虑近似 $(1 + \lambda/m)^m \approx 1 + \lambda$)

问题 2 简要回答下面问题

- (a) 使用 EXCEL 计算：票面值为 100 元，息票率为 8%，收益率为 10% 和 8% 时，到期年限为 10 年（每年付息一次）的债券价值和久期；
- (b) 考虑 (a) 中的债券为 A 债券（收益率为 10%），再考虑当息票率为 12% 的债券（记为 B 债券，其他参数与 A 债券相同）。在第一年，第二年，三年... 分别计算债券的价格，对比 A 和 B 债券随着时间推移债券价格个变化，用表格和图的形式给出变化的规律。
- (c) 参考讲义 ch3-3, 推导出久期的表达式：息票率为 c ，收益率为 λ ，每年 m 次付息，还有 n 期到期的债券的久期为：

$$D = \frac{m + \lambda}{m \times \lambda} - \frac{m + \lambda + n \times (c - \lambda)}{m \times c((1 + \lambda/m)^n - 1) + m \times \lambda}$$

问题 3-久期与免疫 教材 *Investment Science* 的 60 页第 12 题 (选择债券问题) 考虑每年支付额如表 3-9 所示的 4 种债券。对它们进行交易产生 15% 的收益率。

表 3-9

年末支付	债券 A	债券 B	债券 C	债券 D
1 年	100	50	0	0 + 1000
2 年	100	50	0	0
3 年	100 + 1000	50 + 1000	0 + 1000	0

- (a) 决定每种债券的价格。
- (b) 决定每种债券的久期（不是修正久期）。
- (c) 哪种债券对收益率变动最敏感？
- (d) 假设你在第 2 年年末欠别人 2000 美元，考虑到利率风险，建议你的包含债券和债务的资产组合应该免疫。如果 V_A , V_B , V_C 和 V_D 分别是购买的 A、B、C 和 D 型债券的总价值，实行免疫的必要约束条件是什么？（提示：有两个方程式，不要解。）
- (e) 为了对资产组合免疫，你决定用债券 C 和另一种债券。你应该选哪种债券？求出购买每种债券的金额（总价值）。
- (f) 在 (e) 中你决定用债券 C 来免疫。其他的选择可能包括一组债券，会得出更低的总成本吗？

4 作业 4

问题 1-期限结构 期限结构如下表 (年) 使用 EXCEL 制作一个类似教材 *investment science* 表 4-2 的图表 (76 页)，包括不同时间长度的 **远期利率**和**短利率**。

问题 2-构造即期利率 现在是 2011 年的 11 月 5 日。**表格 3** 中标价的债券是可以买到的。假设所有的债券是半年支付一次息票，在满半年的该月 15 日支付。债券价格的小数部分用 32 分之几报价。用 4 次多项式的形式估计（连

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$s_k(\%)$	7.30	7.92	8.44	8.93	9.38	9.81	10.16	10.49	10.79	11.06	11.35	11.54

表 2: 期限结构

续时间的) 期限结构: $r(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$ 这里的 t 是从今天计起以年为单位的时间。相应的时点 t 时的现金流的贴现率为 $d(t) = e^{-r(t)t}$. 回忆前面讲过的应计利息必须加入报价才能得到总价格。通过使总价格与根据估计的期限结构曲线预测的价格之间误差的平方和最小化来估计该多项式的系数。画出该曲线并求出多项式的 5 个系数。

表 3: 债券报价

息票	到期	要价
$6\frac{5}{8}$	2012 年 2 月	100:0
$9\frac{1}{8}$	2012 年 2 月	100:22
$7\frac{7}{8}$	2012 年 8 月	100:24
$8\frac{1}{4}$	2012 年 8 月	101:1
$8\frac{1}{4}$	2013 年 2 月	101:7
$8\frac{3}{8}$	2013 年 2 月	101:12
8	2013 年 8 月	100:26
$8\frac{3}{4}$	2013 年 8 月	102:1
$6\frac{7}{8}$	2014 年 2 月	98:5
$8\frac{7}{8}$	2014 年 2 月	102:9
$6\frac{7}{8}$	2014 年 8 月	97:13
$8\frac{5}{8}$	2014 年 8 月	101:23
$7\frac{3}{4}$	2015 年 2 月	99:5
$11\frac{1}{4}$	2015 年 2 月	109:4
$8\frac{1}{2}$	2015 年 8 月	101:13
$10\frac{1}{2}$	2015 年 8 月	107:27
$7\frac{7}{8}$	2016 年 2 月	99:13
$8\frac{7}{8}$	2016 年 2 月	103:0

问题 3-构造零息债券 考虑 2 种 5 年期债券: 一种的息票率为 9%, 卖价为 101.00; 另一种息票率为 7%, 卖价为 93.20。求一张 5 年期的零息票债券的价格。

问题 4-债券组合

(债券组合) 你是 XYZ 养老基金的经理。在 2011 年 11 月 5 日, XYZ 必须购买美国国库券的一个组合来偿付基金未来的预期债务。在这个时间可获得的债券是表格 3。卖空是不允许的。按照前面练习的程序, 构造的期限结构估计的 4 阶多项式为

$$r(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4.$$

XYZ 的债务如表 4 所示。

(a) (简单现金匹配) 假设每期的超额现金流只能以 0 利率持有来偿付未来债务, 用购买的国库债券构建一个最小

表 4: XYZ 养老基金的债务

债务	发生于 15 日
2012 年 2 月	2 000 美元
2012 年 8 月	20 000 美元
2013 年 2 月	0 美元
2013 年 8 月	25 000 美元
2014 年 2 月	1 000 美元
2014 年 8 月	0 美元
2015 年 2 月	20 000 美元
2015 年 8 月	1 000 美元
2016 年 2 月	15 000 美元

成本的债务匹配资产组合。

- (b) (复杂现金匹配) 假设每期的超额现金流可以在期望利率 (由当前期限结构隐含的) 水平上被再投资以偿付未来债务, 用购买的国库债券构建一个最小成本的债务匹配资产组合。不能借入。

问题 5-利用动态规划决策 (*) 教材 *Investment Science* 第 119 页第 5 章课后第 8 题 (提示: 阅读正文例子 5.5) 考虑康普莱科斯克金矿并假设 10% 的常数利率。同样假设金价恒定为 400 美元/盎司。

- (a) 如果当前的矿藏储备为 x_0 , 求该金矿的价值 (不是指 10 年期的租赁)。特别地, 当最初 $x_0 = 50\,000$ 盎司时, 该金矿值多少? (提示: 考虑当 $k \rightarrow \infty$ 时 K_k 的回归方程式。)
- (b) 对于前面正文中考虑的 10 年期租赁, 在租赁权结束时剩余多少黄金? 该矿山在那时值多少?
- (c) 如果该金矿没有出租, 而是由所有者进行最优化经营, 在 10 年后该金矿值多少?